

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
TP. HCM

LÊ HỮU KỲ SƠN

Bài tập
Toán cao cấp A2 - C2

MSSV:
Họ tên:

TP. HCM – Ngày 15 tháng 2 năm 2012

Mục lục

1	MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC	3
1.1	Ma trận	3
1.2	Định thức	5
1.3	Ma trận nghịch đảo	6
1.4	Hạng của ma trận	7
2	HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH	8
3	KHÔNG GIAN VECTOR	9
3.1	Không gian vector	9
3.2	Không gian Euclide	10
4	ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH	11
4.1	Ánh xạ tuyến tính	11
4.2	Giá trị riêng - vector riêng	13
5	DẠNG TOÀN PHƯƠNG	14
	Tài liệu tham khảo	15

Chương 1

MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC

1.1 Ma trận

1. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$; $C = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$.

Tính $(A + B) + C$; $A + (B + C)$; $3A - 2B$; $(3A)^t$; $(3A - 2B)^t$.

2. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$; $C = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Tính $A.B.C$ và $A.C + B.C$.

3. Tính $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & b & a \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 1 & b & b \\ 1 & c & a \end{pmatrix}$.

4. Cho ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, hãy tìm ma trận A^{2012} .

5. Cho ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$, hãy tìm ma trận A^{2012} .

6. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix}$, hãy tìm ma trận A^{2012} .

7. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, hãy tìm ma trận A^{2012} .

8. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tính ma trận $(I - A)^{2012}$.

9. Cho ma trận $J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tính ma trận J^{2012} .

10. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Hãy tính tổng sau

$$\sum_{n=0}^{2012} 2^n A^n = I_n + 2A + 4A^2 + 8A^3 + 16A^4 + \dots + 2^{2011} A^{2011} + 2^{2012} A^{2012}$$

11. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Hãy tính tổng sau

$$\sum_{n=0}^{2012} A^n = I_n + A + A^2 + A^3 + A^4 + \cdots + A^{2011} + A^{2012}$$

12. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Hãy tính tổng sau

$$\sum_{n=0}^{2012} 2^n A^n = I_n + 2A + 4A^2 + 8A^3 + 16A^4 + \cdots + 2^{2011} A^{2011} + 2^{2012} A^{2012}$$

13. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Hãy tính tổng sau

$$\sum_{n=0}^{2012} A^n = I_n + A + A^2 + A^3 + A^4 + \cdots + A^{2011} + A^{2012}$$

14. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Hãy tính tổng sau

$$\sum_{n=0}^{2012} (-2)^n A^n = I_n - 2A + 4A^2 - 8A^3 + 16A^4 + \cdots + (-2)^{2011} A^{2011} + (-2)^{2012} A^{2012}$$

15. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, hãy tính $A^2 - (a + d)A + (ad - bc)I_2$.

16. Tìm $f(A)$ nếu

a. $f(x) = x^2 - 5x + 3$ với $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$;

b. $f(x) = x^2 - x - 1$ với $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

17. Cho A là ma trận vuông cấp 1000 mà phần tử ở dòng i là i . Tìm phần tử ở dòng 1 cột 3 của ma trận A^2 .
18. Cho A là ma trận vuông cấp 1000 mà phần tử ở dòng i là $(-1)^i i$. Tìm phần tử ở dòng 2 cột 3 của ma trận A^2 .
19. Cho A là ma trận vuông cấp 1000 mà phần tử ở dòng i cột j là $(-1)^{i+j}$. Tìm phần tử ở dòng 1 cột 2 của ma trận A^2 .
20. Cho A là ma trận vuông cấp 1000 mà phần tử ở dòng i là 2^{i-1} . Tìm phần tử ở dòng 2 cột 4 của ma trận A^2 .

21. Hãy tìm số n nguyên dương nhỏ nhất để ma trận $A^n = 0$ (ma trận-không), với

$$\begin{aligned} \text{a. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \text{b. } A &= \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \text{c. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \text{d. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \text{e. } A &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

1.2 Định thức

1. Biết các số 204, 527, 255 chia hết cho 17. Không tính định thức, chứng minh rằng:

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 5 & 2 & 7 \\ 2 & 5 & 5 \end{vmatrix} \text{ chia hết cho 17.}$$

2. Tính các định thức sau

$$\delta_1 = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \\ 7 & 3 & 6 \end{vmatrix}; \delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix}; \delta_3 = \begin{vmatrix} a & a & a \\ -a & a & x \\ -a & -a & x \end{vmatrix}; \delta_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\delta_5 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}; \delta_6 = \begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}; \delta_7 = \begin{vmatrix} 0 & a & 0 \\ b & c & d \\ 0 & c & 0 \end{vmatrix}; \delta_8 = \begin{vmatrix} a & x & x \\ x & b & x \\ x & x & c \end{vmatrix};$$

$$\delta_9 = \begin{vmatrix} a+x & x & x \\ x & b+x & x \\ x & x & c+x \end{vmatrix}; \delta_{10} = \begin{vmatrix} \sin a & \cos a & 1 \\ \sin b & \cos b & 1 \\ \sin c & \cos c & 1 \end{vmatrix}; \delta_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}; \delta_{12} = \begin{vmatrix} x & y & x+y \\ x & x+y & x \\ x+y & y & y \end{vmatrix}$$

3. Giải các phương trình và bất phương trình

$$\text{a. } \begin{vmatrix} x & x+1 & x+2 \\ x+3 & x+4 & x+5 \\ x+6 & x+7 & x+8 \end{vmatrix} = 0;$$

$$\text{b. } \begin{vmatrix} 2 & x+2 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 5 & -3 & x \end{vmatrix} \geq 0;$$

4. Chứng minh rằng

$$\text{a. } \begin{vmatrix} a_1 + b_1x & a_1x + b_1 & c_1 \\ a_2 + b_2x & a_2x + b_2 & c_2 \\ a_3 + b_3x & a_3x + b_3 & c_3 \end{vmatrix} = (1 - x^2) \begin{vmatrix} a_1 & +b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix};$$

$$\text{b. } \begin{vmatrix} 1 & a & a^3 \\ 1 & b & b^3 \\ 1 & c & c^3 \end{vmatrix} = (a + b + c) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix};$$

5. Hãy tính các định thức sau

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -4 & -5 & 2 & 6 \\ 2 & -2 & 1 & 3 \\ 6 & -3 & 3 & 9 \\ 4 & -1 & 5 & 6 \end{vmatrix}; \Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 9 & -4 & -2 \\ 1 & -2 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}; \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

6. Hãy tính định thức của ma trận $\begin{pmatrix} 2 & b-2 & 2-b \\ b-2 & b^2+4 & 4b \\ 2-b & 4b & b^2+4 \end{pmatrix}$

Đáp số : định thức ma trận bằng 0.

7. Tính định thức cấp n : $D_n = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 5 \end{vmatrix}$

8. Tính định thức Vandermond: $D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$

1.3 Ma trận nghịch đảo

1. Tìm số thực m để ma trận $A = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 0 & m-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m-1 & 0 \\ 1 & m-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m-1 & 0 \\ 1 & m-2 \end{pmatrix}$ khả nghịch.

2. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & m & 1 & 0 \\ 0 & m & m^2 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Hãy tìm phần tử dòng 1 cột 4 của A^{-1} .

Đáp số : $\frac{-1}{4}$.

3. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa $AX = B$.

4. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 7 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & 7 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa $AX = B$.

5. Tìm ma trận X thỏa mãn phương trình $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

6. Tìm ma trận X thỏa mãn phương trình $\begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ 2 & -6 & 5 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

7. Tìm ma trận X thỏa mãn phương trình $X \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

8. Tìm ma trận X thỏa mãn phương trình $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 8 & 1 & 1 \\ 5 & -3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 8 & 1 & 1 \\ 5 & -3 & -2 \end{pmatrix}$

9. Tìm ma trận X thỏa mãn phương trình $X \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 0 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & 6 \\ 2 & 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 0 & -1 & 6 \\ 2 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

10. Tìm ma trận X thỏa mãn phương trình

$$2 \begin{pmatrix} 8 & -1 & 5 \\ 1 & 6 & -2 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} X - \begin{pmatrix} 17 & -3 & 9 \\ 2 & 11 & -3 \\ -5 & 7 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

11. Tìm ma trận X thỏa mãn phương trình

$$2X \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & -3 \end{pmatrix} + X \begin{pmatrix} -1 & 2 & -5 \\ -4 & 5 & 3 \\ 5 & -4 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

12. Cho $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \cdots & & & & \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$. Tìm A^{-1} .

1.4 Hạng của ma trận

1. Tìm hạng của các ma trận sau

1) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{pmatrix}$; 2) $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{pmatrix}$; 3) $\begin{pmatrix} 4 & 3 & -5 & 2 & 3 \\ 8 & 6 & -7 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & -8 & 2 & 7 \\ 4 & 3 & 1 & 2 & -5 \\ 8 & 6 & -1 & 4 & -6 \end{pmatrix}$

4) $\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 6 \\ 7 & 1 & -3 & 10 \\ 17 & 1 & -7 & 22 \\ 3 & 4 & -2 & 10 \end{pmatrix}$; 5) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 10 & 3 \\ 2 & 0 & 4 & 52 \\ 16 & 4 & 52 & 9 \\ 8 & -1 & 6 & 7 \end{pmatrix}$; 6) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 1 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 2 & -6 & 1 \\ -3 & -1 & -8 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -3 & 7 & -2 \end{pmatrix}$

2. Tìm m để hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 8 & 11 & m+15 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 7 & m+10 \end{pmatrix}$ bằng 2.

Đáp số : $m = -1$.

3. Biện luận hạng của các ma trận sau theo tham số m

$$A = \begin{pmatrix} 3 & m & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 7 & 2 \\ 1 & 10 & 17 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ m & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & m & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 4 \\ m & 4 & 10 & 1 \\ 1 & 7 & 17 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Chương 2

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

1. Cho hệ phương trình $Ax = B \iff \begin{pmatrix} -5 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 26 & -7 & -4 & -2 & 1 \\ 31 & -8 & -5 & -4 & 2 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Tìm điều kiện

của a, b, c để hệ có nghiệm.

Đáp số : $a - b + c = 0$.

2. Định m để hệ phương trình sau vô nghiệm $\begin{cases} x + my + z & = m \\ x + 2y + 2z & = 1 \\ 2x + (m+2)y + (m^2+2)z & = m^2 + m \end{cases}$

Đáp số : $m = 2$.

3. Tìm m để 2 hệ sau có nghiệm chung

$$\begin{cases} x - y + z + 2t & = 2m \\ 2x - 3y - 2z - 5t & = 2 \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} 2x + 3y + z - 5t & = 3m \\ 5x - 9y - 11z - 26t & = -1 \end{cases}$$

Đáp số : $m = \frac{3}{2}$.

4. Giải các hệ phương trình sau

$$1) \begin{cases} 2x - y - z & = 4 \\ 3x + 4y - 2z & = 11 \\ 3x - 2y + 4z & = 11 \end{cases} ; 2) \begin{cases} x + y + 2z & = -1 \\ 2x - y + 2z & = -4 \\ 4x + y + 4z & = -2 \end{cases} ; 3) \begin{cases} x - 3y + 4z + t & = 1 \\ 2x - 5y + z - 5t & = 2 \\ 5x - 13y + 6z & = 5 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} x + 2y + 4z & = 31 \\ 5x + y + 2z & = 29 \\ 3x - y + z & = 10 \end{cases} ; 5) \begin{cases} x + y + 2z + 3t & = 1 \\ 3x - y - z - 2t & = -4 \\ 2x + 3y - z - t & = -6 \\ x + 2y + 3z - t & = -4 \end{cases} ; 6) \begin{cases} x + 2y + 3z + 4t & = 5 \\ 2x + y + 2z + 3t & = 1 \\ 3x + 2y + z + 2t & = 1 \\ 4x + 3y + 2z + t & = -5 \end{cases}$$

$$7) \begin{cases} y - 3z + 4t & = -5 \\ x - 2z + 3t & = -4 \\ 3x + 2y - 5t & = 12 \\ 4x + 3y - 5z & = 5 \end{cases} ; 8) \begin{cases} x - 2y + z + t & = 1 \\ x - 2y + z - t & = -1 \\ x - 2y + z + 5t & = 5 \end{cases} ; 9) \begin{cases} x + y - 3z & = -1 \\ 2x + y - 2z & = 1 \\ x + y + z & = 3 \\ x + 2y - 3z & = 1 \end{cases}$$

5. Tìm m để hệ $\begin{cases} x + 3y + 4z - t & = 2 \\ 2x + 7y + 4z + t & = m + 11 \\ x + 5y - 4z + 5t & = m + 9 \end{cases}$ có nghiệm và giải với m đó.

Chương 3

KHÔNG GIAN VECTOR

3.1 Không gian vector

- Trong $\mathbb{R}^3$, trong các hệ sau, hệ nào là hệ phụ thuộc tuyến tính
 - $A = \{u_1 = (5, 4, 3), u_2 = (3, 3, 2), u_3 = (8, 1, 3)\}$,
 - $B = \{u_1 = (2, -1, 3), u_2 = (3, -1, 5), u_3 = (1, -4, 3)\}$
 - $C = \{u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (4, 5, 6), u_3 = (7, 8, 9)\}$
 - $D = \{u_1 = (0, 1, 2), u_2 = (1, 2, 7), u_3 = (0, 4, 4)\}$.
- Cho P_2 là tập hợp các đa thức bậc bé hơn hoặc bằng 2 với hệ số thực. Chứng minh rằng
 - Họ $A = \{p_1(x) = 1 + 2x + 3x^2, p_2(x) = 2 + 3x + 4x^2, p_3(x) = 3 + 5x + 7x^2\}$ là phụ thuộc tuyến tính.
 - Họ $B = \{q_1(x) = 1, q_2(x) = 1 + x, q_3(x) = 1 + x + x^2\}$ là độc lập tuyến tính.
 - Họ $\{p(x), p'(x), p''(x)\}$, trong đó $p'(x), p''(x)$ là đạo hàm cấp 1 và cấp 2 của $p(x) = ax^2 + bx + c$; $a, b, c \in \mathbb{R}$ là độc lập tuyến tính.
- Chứng minh rằng tập hợp $F = \{y = (y_1, y_2, y_3, y_4) | y_2 + y_3 + y_4 = 0\}$ là một không gian vector con của $\mathbb{R}^4$.
- Tìm điều kiện để vector (x, y, z) không phải là một tổ hợp tuyến tính của hệ $F = \{u = (1, 2, 1), v = (1, 1, 0), w = (3, 6, 3)\}$.
Đáp số : $y = x + z$.
- Trong $\mathbb{R}^4$, với $W = \langle \{u_1, u_2, u_3\} \rangle = \langle \{(-1, 1, 1, 0), (0, -2, 1, 1), (-1, 0, 1, -2)\} \rangle$. Cho $u = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$. Tìm điều kiện để $u \in W$.
Đáp số : $7x_1 + 2x_2 + 5x_3 - x_4 = 0$.
- Trong $\mathbb{R}^3$ xét hai cơ sở A, B . Biết ma trận chuyển cơ sở từ A sang B là $P = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ và tọa độ x đối với cơ sở A là $[x]_A = (13, 13, 13)$. Tìm tọa độ của x đối với cơ sở B .
Đáp số : $[x]_B = (1, -6, 9)$.
- Tìm tọa độ (x_1, x_2, x_3, x_4) của vector $u = (1, 1, 1, 1)$ theo cơ sở $\{u_1 = (0, 1, 1, 1), u_2 = (1, 0, 1, 1), u_3 = (1, 1, 0, 1), u_4 = (1, 1, 1, 0)\}$.

8. Tìm tọa độ (x_1, x_2, x_3) của vector $u = (m, m, 4m)$ theo cơ sở $\{u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (3, 7, 9), u_3 = (5, 10, 16)\}$.
 Đáp số : $x_1 = -m, x_2 = -m, x_3 = m$.
9. Cho biết ma trận chuyển cơ sở từ cơ sở $U = \{u_1, u_2, u_3\}$ sang cơ sở chính tắc E là
 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$. Tìm tọa độ (x_1, x_2, x_3) của vector $u = (1, 0, 1)$.
 Đáp số : $x_1 = 3, x_2 = 0, x_3 = -2$.
10. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho hai cơ sở, cơ sở chính tắc E và
 $F = \{f_1 = (-1, 1, 1); f_2 = (1, -1, 1); f_3 = (1, 1, -1)\}$. Hãy tìm ma trận chuyển cơ sở từ F sang E ?
 Đáp số : $P_{F \rightarrow E} = \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}$.
11. Tìm số chiều và cơ sở của không gian con không gian $\mathbb{R}^3$ các nghiệm của hệ phương trình thuần nhất

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ -2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$
12. Tìm số chiều và cơ sở của không gian con không gian $\mathbb{R}^4$ các nghiệm của hệ phương trình thuần nhất

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 0 \\ \frac{1}{2}x_1 + x_2 + \frac{3}{2}x_3 + 2x_4 = 0 \\ \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 + x_3 + \frac{4}{3}x_4 = 0 \\ \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{3}{4}x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$
13. $S = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ là một họ vector trong $\mathbb{R}^4$. Tìm hạng của S nếu $x_1 = (1, 1, -1, -1); x_2 = (1, -1, 1, -1); x_3 = (3, 1, -1, 1); x_4 = (3, -1, 1, -1); x_5 = (2, 0, 0, 0)$.

3.2 Không gian Euclide

1. Trong không gian EUCLIDE $\mathbb{R}^3$ với tích vô hướng thông thường, cho ba vector $x = (2, b, c); y = (1, -2, 2); z = (2, 2, a)$. Tìm a, b, c để ba vector trên tạo thành một hệ trực giao.
2. Trực giao hóa và trực chuẩn hóa Gram-Schmidt hệ các vector $x_1 = (1, 2, 3)$ và $x_2 = (3, 1, 2)$.
 Đáp số : $y_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}\right); y_2 = \left(\frac{31}{\sqrt{1050}}, \frac{-8}{\sqrt{1050}}, \frac{-5}{\sqrt{1050}}\right)$.
3. Trực giao hóa và trực chuẩn hóa Gram-Schmidt hệ các vector $x_1 = (1, 1, 1); x_2 = (1, 1, 0)$ và $x_3 = (1, 0, 0)$.
4. Trong không gian EUCLIDE $\mathbb{R}^3$ cho không gian vector con $W = \{x \in \mathbb{R}^3 | 2x_1 + x_2 - x_3 = 0\}$. Tìm một cơ sở trực giao và một cơ sở trực chuẩn của W .
5. Trong không gian EUCLIDE $\mathbb{R}^4$ cho không gian vector con $W = \{x \in \mathbb{R}^4 | x_1 + x_2 + x_3 = 0, -x_1 + x_2 + x_4 = 0\}$. Tìm một cơ sở và một cơ sở trực chuẩn của W .

Chương 4

ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

4.1 Ánh xạ tuyến tính

1. Trong các ánh xạ sau, ánh xạ nào là ánh xạ tuyến tính

1. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x_1, x_2, x_3) = (x_2 - x_3, x_1 + x_3, 3x_1 - x_2 + 2x_3)$

2. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_2 + 2, x_3 + 3)$

3. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x_1, x_2) = |x_2 - x_1|$

4. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2) = (2x_1, x_2)$

5. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2) = (x_1^2, x_2)$

6. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2) = (x_2, x_1)$

7. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2) = (0, x_2)$

8. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2) = (x_1, x_2 + 1)$

9. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2) = (2x_1 + x_2, x_1 - x_2)$

10. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2) = (x_2, x_2)$

11. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x_1, x_2) = (\sqrt[3]{x_1}, \sqrt[3]{x_2})$

12. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + x_3 + x_2)$

13. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x_1, x_2, x_3) = (0, 0)$

14. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x_1, x_2, x_3) = (1, 1)$

15. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2, 3x_2 - 4x_3)$

2. Hãy tìm ma trận chính tắc của mỗi ánh xạ tuyến tính sau

1. $f(x_1, x_2) = (2x_1 - x_2, x_1 + x_2)$

2. $f(x_1, x_2) = (x_1, x_2)$

3. $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 + x_3, x_1 + 5x_2, x_3)$

4. $f(x_1, x_2, x_3) = (4x_1, 7x_2, -8x_3)$

5. $f(x_1, x_2) = (x_2, -x_1, 3x_2 + x_1, x_1 - x_2)$

6. $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (7x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4, x_2 + x_3, -x_1)$

7. $f(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0, 0, 0)$

8. $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_4, x_1, x_3, x_2, x_1 - x_3)$

3. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$, định bởi

$$f(x, y, z, t) = (x + 2y + 4z - 3t, 3x + 5y + 6z - 4t, 4x + 5y - 2z + 3t, 3x + 8y + 24z - 19t).$$

Xét không gian vector con $V = \{(x, y, z, t) / f(x, y, z, t) = (0, 0, 0, 0)\}$. Tìm số chiều và một cơ sở của V .

Đáp số : không gian vector V có số chiều bằng 2 và một cơ sở của nó $\{v = (8, -6, 1, 0), u = (-7, 5, 0, 1)\}$.

4. Cho $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là ánh xạ nhân với ma trận $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}$

1. Vector nào sau đây $\in Im(T)$: $(1, -4)$; $(5, 0)$; $(-3, 12)$.

2. Vector nào sau đây $\in Ker(T)$: $(5, 10)$; $(3, 2)$; $(1, 1)$.

5. Tìm nhân và ảnh của các ánh xạ tuyến tính sau

1. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 2x_2 + x_3, 2x_1 - x_2 - x_3, x_1 + x_2 - 2x_3)$

2. $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3)$

6. Cho $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, và $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Với $f(x) = AX$, $X \in \mathbb{R}^4$, hãy xác định nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính f .

7. f là một ánh xạ ma trận xác định như sau

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 5 & 6 & 4 \\ 7 & 4 & 2 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$
$$C = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 0 & 9 \\ 3 & -2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 5 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Hãy tìm

1. Một cơ sở và số chiều cho $Im(f)$;

2. Một cơ sở và số chiều cho $Ker(f)$;

8. Cho $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là ánh xạ tuyến tính có tính chất $f(1, 1) = (2, 0)$; $f(0, 1) = (3, 1)$. Tính $f(1, 0)$ và tìm ma trận của f trong cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.

9. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, ma trận của f đối với cơ sở $F = \{(2, 1), (1, 1)\}$ là $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Hãy tìm biểu thức của f .

Đáp số : $f(x, y) = (5y, 3y)$.

10. Xét cơ sở $S = \{v_1, v_2, v_3\}$, trong $\mathbb{R}^3$ trong đó $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (2, 5, 3)$, $v_3 = (1, 0, 10)$. Tìm công thức biểu diễn ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $T(v_1) = (1, 0)$, $T(v_2) = (1, 0)$, $T(v_3) = (0, 1)$. Tính $T(1, 1, -1)$, trong các cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2$.

4.2 Giá trị riêng - vector riêng

1. Tìm các giá trị riêng và vector riêng của các ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 6 \end{pmatrix}$$

2. Tìm các giá trị riêng và vector riêng của các ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 6 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -4 \\ 2 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

3. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -8 & 9 & -9 \\ -10 & 13 & -10 \\ -4 & 6 & -3 \end{pmatrix}$, hãy tìm các giá trị riêng của ma trận A ?

Đáp số : $\{-2, 1, 3\}$

4. Tìm trị riêng thực và vector riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ và xác định các không gian vector riêng tương ứng.

5. Tìm trị riêng thực và vector riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ và xác định các không gian vector riêng tương ứng.

6. Tìm trị riêng thực và vector riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ và xác định các không gian vector riêng tương ứng.

7. Tìm trị riêng và vector riêng của các ma trận sau, từ đó hãy chéo hóa các ma trận (nếu được) $A = \begin{pmatrix} 15 & -18 & -16 \\ 9 & -12 & -8 \\ 4 & -4 & -6 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 & -8 & -6 \\ -1 & -8 & 7 \\ 1 & -14 & 11 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

Chương 5

DẠNG TOÀN PHƯƠNG

1. Viết ma trận của các dạng toàn phương sau:

1. $f(x_1, x_2) = 3x_1^2 - 4x_1x_2 - x_2^2$
2. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_1x_2 - x_1x_3$
3. $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - 2x_2^2 + 5x_3^2 - 8x_1x_2 - 16x_1x_3 + 14x_2x_3$
4. $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_3x_1$
5. $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_1x_2 + 4x_3x_1 + x_2^2 + x_3^2$
6. $f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 3x_2^2 - 2x_3x_2 + 3x_3^2$
7. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$
8. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3$
9. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$

2. Đưa về dạng chính tắc dạng toàn phương

1. $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 - 6x_2x_3 + 2x_3x_1$
2. $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_1x_2 + 4x_3x_1 + x_2^2 + x_3^2$
3. $f(x_1, x_2, x_3) = -4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 3x_2^2 - 2x_3x_2 + 3x_3^2$
4. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$
5. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3$
6. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$

3. Cho dạng toàn phương $Q(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 = x^T Ax$. Bằng phép biến đổi trực giao, và với cơ sở trực chuẩn

$$\left\{ y_1 = \left(\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{-1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right), y_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}} \right), y_3 = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\}.$$

Hãy đưa dạng toàn phương này về dạng chính tắc.

Đáp số : $g(z) = 3z_2^2 + 2z_3^2$

4. Khảo sát tính chất xác định (dấu) của dạng toàn phương sau

$$f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + x_2^2 + 4x_1x_3 - 4x_3x_2 + 5x_3^2$$

5. Khảo sát tính chất xác định (dấu) của dạng toàn phương sau

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3$$

6. Định m để dạng toàn phương sau xác định âm

$$f(x_1, x_2, x_3) = -5x_1^2 - x_2^2 - mx_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2x_3$$

Tài liệu tham khảo

- [1] Trần Lưu Cường (Chủ biên), Nguyễn Đình Huy, Huỳnh Bá Lâm, Nguyễn Bá Thi, Nguyễn Quốc Lâm, *Toán Cao Cấp 2 Đại Số Tuyến Tính*, Nhà xuất bản giáo dục, 2005.
- [2] Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), Lê Trọng Vinh, Dương Thủy Vỹ, *Bài tập Toán Học Cao Cấp Tập 1 (Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng)*. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2010.
- [3] Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. *Bài tập TOÁN CAO CẤP Tập một Đại số và hình học giải tích*. Nhà xuất bản giáo dục, 2010.